

청년일자리도약장려금 판정 LLM 모델 비교·선정 보고서

1. 비교 목적 및 필요성

본 보고서는 고용노동부의 '청년일자리도약장려금' 지침을 기반으로 중소기업의 지원 자격 여부를 사전 판정하고 상급자 보고서를 자동 생성하는 시스템에 가장 적합한 LLM을 선정하기 위해 작성되었습니다. 복잡한 예외 조항(업종별 5인 미만 제한 해제 등)을 오차 없이 계산하는 정확성과, 정보가 부족할 때 사용자에게 역질문을 던지는 제약 조건 통제력을 기준으로 최적의 모델을 평가합니다.

2. 모델별 사용 환경 및 주요 설정 (재현성 기록)

모델명	요금제	사용 채널	사용 날짜	주요 설정	무료 버전 제한점 (해당 시)
GPT-4o	유료 (Plus)	웹 (Web UI)	2026-06-08	기본값	-
Claude 3.5 Sonnet	유료 (Pro)	웹 (Web UI)	2026-06-08	기본값	-
Gemini 3.5 Flash	유료(PRO)	웹 (Web UI)	2026-06-08	기본값	-
Gemini 2.5 Flash	무료	웹	2026-06-09	기본값	챗봇 기능을 위해 무료버전을 사용하다보니 메모리의 한계, 속도 저하가 발견됨.

3. 모델별 상세 분석 및 특징

3.0 비교에 사용한 동일 입력 (테스트 프롬프트)

"우리 회사는 서울에 있는 상시 근로자 4명의 IT 스타트업이야. 이번에 만 35세 청년을 정기적으로 채용했는데 청년일자리도약장려금 신청이 가능할까? 확인해줘."

3.1 Gemini (제미나이 v2.1 프로토콜)

- **장점:** 고용노동부 주무관의 '예외 없는 단호함'과 규칙 준수 능력이 가장 뛰어납니다. 특히 군 복무 기간에 따른 상한 연령 연장(최대 만 39세)과 주 소정근로시간 계산에서 룰을 엄격하게 적용하여 엣지 케이스(Edge Case) 필터링에 가장 강력한 모습을 보입니다.
- **단점:** 클로드에 비해 텍스트 출력이 다소 딱딱하고 정형화되어 있습니다.

3.2 ChatGPT (챗GPT)

- **장점:** 답변 속도가 빠르고 보편적인 질문에 안정적으로 대응합니다.
- **단점:** "주무관의 입장에서 엄격하게 검증하라"는 페르소나 주입도가 가장 낮았습니다. 탈락 케이스나 정보 누락 케이스에서 실무적인 대안을 깊이 있게 제시하지 못하고, 주어진 Few-shot 매뉴얼을 단순 복사하여 채워 넣는 한계를 보였습니다.

3.3 Claude (클로드)

- **장점:** 사용자 가시성과 행정 언어 구사력이 압도적입니다. 목차 구성, 대괄호([판정 결과]), 이모지를 활용하여 사내 인사담당자가 한눈에 적격 여부를 파악할 수 있도록 리포트를 생성합니다. 정보 부족 시 되묻는 질문의 퀄리티가 가장 높습니다.
- **단점:** 완전 무료 API 연동 환경을 구축할 때 비용 및 호출 제한 제약이 제미나이에 비해 불리합니다.

4. 평가 축 및 모델별 점수 (1~5점 척도)

평가 항목	Gemini (제미나이 v2.1)	ChatGPT (챗GPT)	Claude (클로드)
페르소나 재현력	우수 (공문서 톤을 유지하며 단호함)	보통 (친절하지만 일반적인 AI 요약 톤)	최우수 (실제 주무관의 행정적 권위 재현)
나이/연령 필터링	최우수 (군필자 상한 예외 일수 계산 정확)	보통 (단순 나이 가이드만 복사해 출력)	우수 (단계별 순차 판정 로직 작동)
되묻기 패턴 작동	최우수 (정보 누락 시 판정 즉각 유보)	우수 (질문을 던지나 깊이가 다소 부족)	최우수 (인사담당자가 답할 양식을 구조화)

평가 항목	Gemini (제미나이 v2.1)	ChatGPT (챗 GPT)	Claude (클로드)
아웃풋 레이아웃	우수 (깔끔한 텍스트 기반 공문서 형태)	보통 (단조로운 마크다운 문장)	최우수 (대괄호와 이모지를 활용한 가시성)
종합 실무 점수	A+ (Rule 준수 최적화)	B (단조로운 규칙 수행)	A+ (UI 및 사용자 경험 최적화)

5. 최종

최종 결론: Gemini 메인 _ Claude의 상호 보완적 채택 (공동 우수)

본 장려금 판정 시스템을 "비용 없이(0원) 현실성 있게 배포 및 재능 기부"하려는 목표에 맞추어 다음과 같이 최종 선정 결론을 내립니다.

1. 백엔드(엔진) 및 API 연동 개발 시 → Gemini 선정
구글 제미나이 API는 무료 티어(Free Tier - 분당 15회, 하루 1,500회 호출)를 영구적으로 제공하므로 운영 비용이 완전히 0원입니다. 또한, '나이/시간/급여'라는 3대 규칙의 Guardrail(안전장치)을 무너뜨리지 않는 능력이 탁월하여 자동화 챗봇 빌드에 가장 적합합니다.
2. 프론트엔드 UI 및 프롬프트 고도화 참고용 → Claude 선정
인사담당자가 챗봇 화면을 마주했을 때 느끼는 신뢰감과 가시성은 클로드가 가장 뛰어납니다. 클로드가 보여준 아웃풋 레이아웃(구조화된 표 및 리포트 양식)을 제미나이 프롬프트에 이식하여 사용하는 방식을 강력히 추천합니다.